

NOM :

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INTERROGATION N°11 Ondes électromagnétiques dans le vide et induction</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|

**A. Oem dans le vide (10pts)**

1) Montrer grâce à deux équations de Maxwell que les ondes électromagnétiques sont transverses (3pts)

On peut écrire de l'équation de Maxwell Gauss équivalente pour une OPPH en notation complexe à :

$$\text{div } \vec{E}(M, t) = 0 \text{ i.e. } -j\vec{k} \cdot \vec{E}(M, t) = 0$$

Soit en introduisant  $\vec{k}$ , vecteur unitaire suivant la direction de propagation :  $\vec{k} = k \vec{u}$ , on peut écrire en notation réelle :  $\vec{u} \cdot \vec{E}(M, t) = 0$ On déduit le même résultat de l'équation de Maxwell Thomson pour le champ magnétique :  $\vec{u} \cdot \vec{B}(M, t) = 0$   
Ces relations sont valables à chaque instant.Ainsi, les **champs**  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  sont **orthogonaux** à la **direction de propagation**  $\vec{u}$ , on dit que les Ondes électromagnétiques planes progressives harmoniques sont **transverses** :

$$\vec{u} \cdot \vec{E}(M, t) = 0 \quad \vec{u} \cdot \vec{B}(M, t) = 0$$

2) Retrouver la relation de structure. Qu'en déduisez-vous ? (2pts)

On peut écrire l'équation de Maxwell Faraday  $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}$  en notation complexe pour une OPPH:

$$-j \vec{k} \times \vec{E} = -j\omega \vec{B}$$

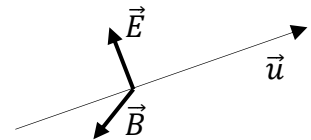
Soit :

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega}$$

En repassant en notation réelle, on peut finir par écrire :

La relation de structure :

$$\vec{B} = \frac{k}{\omega} \vec{u} \times \vec{E}$$

Les vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  forment un trièdre direct (règle de la main droite).

3) Retrouver l'équation de propagation du champ magnétique dans le vide (4pts)

Appliquons l'opérateur rotationnel à Maxwell Ampère :

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) = \overrightarrow{\text{rot}} \left( \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E})$$

Or les relations sur les opérateurs et Maxwell Faraday donne :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div } \vec{B}) - \Delta \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left( -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)$$

Avec Maxwell Flux et en posant  $c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$  constante, on peut finalement écrire :

$$\Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Une famille de solution est l'OPPH, soit  $\vec{B} = \vec{B}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ , aboutissant à :

$$k = \pm \frac{\omega}{c}$$

**B. Induction (10pts)**

1) Rappeler la loi de Lenz vous définirez les grandeurs introduites (+unités) (2pts)

On Lorsqu'un circuit subit une variation de flux  $d\Phi$  du champ magnétique pendant un intervalle de temps  $dt$ , il apparaît dans le circuit une force électromotrice (f.e.m.)  $e$  en Volt telle que :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

reprend le résultat des bilans d'énergie en système ouv

avec  $\Phi = \iint_{\Sigma(C)} \vec{B} d\vec{S}$  flux du champ magnétique en Wb.

**APPLICATION :** Considérons une bobine torique constituée de  $N$  spires rectangulaires parcourues par un courant d'intensité  $I$  constant. Ce tore enlace un fil rectiligne infini, s'identifiant à l'axe (Oz) du tore, et parcouru par un courant d'intensité  $i(t)$ . On note  $r_1$  et  $r_2$  les rayons intérieurs et extérieurs du tore et  $h$  la hauteur des spires.

2) Déterminer le champ magnétique créé par le tore dans l'A.R.Q.S (2pts)

En un point M donné, le plan passant par M et contenant l'axe (Oz) du tore est un plan de symétrie pour la distribution de courant du tore. Le champ magnétique étant un pseudo vecteur, il est orthogonal, au point M, à ce plan. Le champ magnétique est donc orthoradial. Par ailleurs, la distribution de courant parcourant le tore est invariante par rotation autour de l'axe (Oz). On en déduit que le champ magnétique créé par le tore ne dépend que de  $r$  et  $z$  (et pas de l'angle  $\theta$  repérant la rotation autour de (Oz)) :

$$\vec{B}_{tore} = B(r, z) \vec{e}_\theta$$

Choisissons comme contour d'Ampère un cercle C d'axe (Oz) et de rayon  $r$ , orienté suivant  $+\vec{e}_\theta$ . Appliquons le théorème d'Ampère sur ce contour :

$$\oint_C \vec{B}_{tore} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enlacée}$$

La circulation du champ magnétique se simplifie sur C en

$$\oint_C \vec{B}_{tore} \cdot d\vec{\ell} = \int_{\theta=0}^{2\pi} B(r, z) r d\theta = 2\pi r B(r, z)$$

L'intensité enlacée par le contour n'est non nulle que si le contour appartient à l'intérieur du tore, aussi :  $\vec{B}_{tore} =$

$$\begin{cases} \vec{0} & \text{à l'extérieur du tore} \\ \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \vec{e}_\theta & \text{à l'intérieur du tore} \end{cases}$$

3) En déduire l'inductance propre  $L$  du tore. (2pts)

Le flux du champ magnétique créé par le tore à travers l'une de ses spires vaut :

$$\Phi_{1spire} = \iint_{1spire} \vec{B}_{tore} \cdot d\vec{S} = \int_{z=0}^h \int_{r=r_1}^{r_2} \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} dr dz = \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1} I$$

où l'on a orienté les spires dans le sens de  $I$ . On en déduit le flux à travers les  $N$  spires du tore :

$$\Phi_{propre} = N \Phi_{1spire} = L I$$

Avec :

$$L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

4) Déterminer le champ magnétique créé par le fil dans l'A.R.Q.S (1pts)

Le champ magnétique créé par le fil rectiligne infini à une distance  $r$  de l'axe (Oz) vaut  $\vec{B}_{fil} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \vec{e}_\theta$

5) En déduire le flux du champ magnétique créé par le fil à travers le tore et donner l'expression de l'inductance mutuelle  $M$  (3pts)

Le flux de ce champ magnétique à travers les  $N$  spires du tore vaut

$$\Phi_{fil \rightarrow tore} = \iint_{Nspire} \vec{B}_{fil} \cdot d\vec{S} = \int_{z=0}^h \int_{r=r_1}^{r_2} \frac{\mu_0 i}{2\pi r} dr dz = \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1} i = M i(t) \quad \text{Avec :}$$

$$M = \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

